

Proyecto Integrador

UTN GolMundial 2026

Plataforma web distribuida para el seguimiento estadístico y predicciones del Mundial de Fútbol 2026 con moneda virtual UTNGolCoin

1. Título del proyecto

Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web distribuida para el seguimiento estadístico y predicciones del Mundial de Fútbol 2026, basada en dos servicios backend con tecnologías heterogéneas y una moneda virtual académica denominada UTNGolCoin.

2. Asignaturas integradas

Asignatura		Aporte dentro del proyecto
Herramientas de Programación	de	Desarrollo de los dos backends API REST (Jakarta EE y .NET), los dos frontends web (JSF y C#), la comunicación entre servicios, la lógica de negocio de predicciones y la persistencia en PostgreSQL y MySQL.
Modelamiento de Software		Elaboración de diagramas UML, casos de uso, arquitectura de servicios, clases, secuencia, despliegue, paquetes y registros de decisión de arquitectura (ADR).
Ingeniería de Requerimientos de Software	de	Gestión del proyecto mediante XP, requisitos funcionales y no funcionales, planificación por historias de usuario de una semana, roles del equipo, entregables, pruebas de aceptación y documentación del proceso.

3. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web para el seguimiento del Mundial de Fútbol 2026 considerando a tres países sedes como son: Estados Unidos, México y Canadá; 48 selecciones y 104 partidos, compuesta por cuatro componentes de software independientes: dos servicios backend expuestos como API REST y dos aplicaciones frontend web.

Un servicio backend, denominado Servicio de Estadísticas, gestionará toda la información deportiva del torneo: selecciones, grupos, calendario, sedes, resultados y tablas de posiciones.

El otro servicio, denominado Servicio UTNGolCoin, administrará la moneda virtual académica: billeteras, transacciones y liquidación de premios.

La plataforma contará con dos interfaces web claramente diferenciadas: un frontend administrativo con un panel de control, para la gestión del torneo donde se gestione los partidos, resultados y usuarios. Un frontend público, de diseño llamativo con temática mundialista, donde los usuarios finales consultan estadísticas, fechas y posiciones, y realizan predicciones sobre los partidos.

Cada usuario nuevo recibe 10 UTNGolCoin de bienvenida y puede destinarlas a predicciones tipo 1X2 (gana local, empate, gana visitante) sobre cada partido. Al registrarse el resultado

oficial, el Servicio de Estadísticas notifica al Servicio UTNGolCoin, que liquida automáticamente los premios según la cuota definida. La UTNGolCoin es una moneda exclusivamente ficticia, con fines académicos y de gamificación, sin valor monetario real.

El documento no impone qué tecnología se asigna a cada componente: cada equipo debe analizar, decidir y justificar formalmente su asignación tecnológica, respetando las restricciones de arquitectura definidas en la sección 7.

4. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web distribuida para el seguimiento estadístico y la realización de predicciones del Mundial de Fútbol 2026 mediante dos servicios backend con tecnologías heterogéneas y dos frontends diferenciados, aplicando herramientas de programación, modelamiento de software y procesos de desarrollo ágil.

5. Objetivos específicos

- Identificar los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma de seguimiento y predicciones del torneo.
- Diseñar los modelos UML y los registros de decisión de arquitectura (ADR) que representen la estructura, comportamiento, despliegue y decisiones tecnológicas del sistema.
- Desarrollar dos servicios backend API REST independientes, uno en Jakarta EE (Java) y otro en .NET (C#), cada uno con su propia base de datos (PostgreSQL y MySQL).
- Desarrollar dos aplicaciones frontend web con tecnologías distintas, una en JSF y otra en C#, con diseños diferenciados según su audiencia (administrativa y pública).
- Implementar la comunicación entre servicios para la liquidación automática de predicciones con la moneda virtual UTNGolCoin.
- Aplicar la metodología XP con historias de usuario durante 6 semanas para planificar, ejecutar, probar y documentar el proyecto.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de aceptación.

6. Alcance del proyecto

El sistema deberá contar con dos servicios backend API REST, dos aplicaciones frontend web y dos bases de datos independientes. El frontend público debe permitir consultar el calendario completo del torneo, las tablas de posiciones, las estadísticas por selección y el ranking de usuarios, así como registrar predicciones con UTNGolCoin. El frontend administrativo debe permitir gestionar partidos, registrar resultados oficiales y administrar usuarios.

Los datos base del torneo (selecciones, grupos, sedes y los 104 partidos del calendario) se cargarán mediante un seed inicial provisto por el docente en formato JSON o SQL. Los resultados oficiales serán registrados manualmente por el administrador conforme avance el torneo real; no se exige la integración con APIs deportivas externas.

Quedan fuera del alcance: el uso de dinero real o pasarelas de pago, las cuotas dinámicas calculadas en tiempo real, las apuestas combinadas y las aplicaciones móviles nativas. Estas funcionalidades pueden proponerse como mejoras futuras.

7. Arquitectura de la solución y restricciones tecnológicas

La solución se compone de cuatro componentes de software independientes:

Componente	Responsabilidad	Restricción tecnológica
Servicio de Estadísticas (API REST)	Selecciones, grupos, sedes, calendario, resultados, tablas de posiciones y estadísticas por selección.	Jakarta EE o .NET, según decisión del equipo. Tecnología distinta a la del otro backend.
Servicio UTNGolCoin (API REST)	Billeteras, transacciones, predicciones, liquidación de premios y bono diario.	Jakarta EE o .NET, según decisión del equipo. Tecnología distinta a la del otro backend.
Frontend Administrativo	Gestión de partidos, registro de resultados, gestión de usuarios y reportes. Diseño sobrio tipo panel de control.	JSF o C#, según decisión del equipo. Tecnología distinta a la del otro frontend.
Frontend Público	Calendario, estadísticas, posiciones, predicciones con UTNGolCoin y ranking de usuarios. Diseño llamativo con temática mundialista.	JSF o C#, según decisión del equipo. Tecnología distinta a la del otro frontend.

Reglas de arquitectura de cumplimiento obligatorio:

1. Los dos backends deben implementarse con tecnologías distintas entre sí: uno en Jakarta EE (Java, con JAX-RS y JPA sobre WildFly) y otro en .NET (C#, con ASP.NET Core Web API). El equipo decide la asignación.
2. Los dos frontends deben implementarse con tecnologías distintas entre sí: uno en JSF (Jakarta Faces) y otro en C# (Blazor o ASP.NET Core MVC/Razor Pages). El equipo decide cuál interfaz corresponde a cada tecnología.
3. Cada backend debe tener su propia base de datos: uno utilizará PostgreSQL y el otro MySQL. El equipo decide la asignación. Está prohibido que los dos servicios compartan una misma base de datos.
4. El backend Jakarta EE debe desplegarse obligatoriamente sobre el sistema operativo Linux. El despliegue del backend .NET sobre Linux es opcional y otorga valoración adicional.
5. La comunicación entre componentes debe realizarse exclusivamente mediante API REST con intercambio de datos en formato JSON. Ningún frontend accede directamente a una base de datos.
6. Cada decisión de asignación tecnológica debe documentarse en un registro de decisión de arquitectura (ADR) breve, indicando la opción elegida, la alternativa descartada y la justificación técnica. Los ADR se entregan en el Sprint 1 y forman parte de la evaluación.

8. Módulos principales de la aplicación

Módulo	Componente	Descripción
Autenticación y registro	Ambos frontends	Registro de nuevos usuarios con acreditación automática de 10 UTNGolCoin de bienvenida e inicio de sesión seguro.
Calendario del torneo	Frontend público	Visualización de los 104 partidos con fecha, hora, sede, fase y estado (programado, en juego, finalizado).
Tablas de posiciones	Frontend público	Posiciones por grupo actualizadas automáticamente al registrarse cada resultado oficial.
Estadísticas por selección	Frontend público	Partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor y en contra de cada selección.
Predicciones UTNGolCoin	Frontend público	Registro de predicciones 1X2 por partido, con validación de saldo y cierre automático a la hora de inicio.
Billetera	Frontend público	Consulta de saldo e historial completo de transacciones: bono de bienvenida, predicciones, premios y bonos diarios.
Ranking de usuarios	Frontend público	Clasificación pública de usuarios según su saldo de UTNGolCoin y aciertos acumulados.
Gestión del torneo	Frontend administrativo	Administración de selecciones y partidos, registro de resultados oficiales por partido.
Gestión de usuarios	Frontend administrativo	Administración de cuentas y roles (administrador, usuario, invitado).
Reportes y auditoría	Frontend administrativo	Reportes básicos (partidos con más predicciones, monedas en circulación) y registro de acciones administrativas.

9. Reglas del sistema UTNGolCoin

- **Bono de bienvenida.** Todo usuario nuevo recibe 10 UTNGolCoin de bienvenida, registradas como una transacción en el ledger (no como una simple asignación de saldo).
- **Tipo de predicción.** Las predicciones son de tipo 1X2: gana local, empate o gana visitante, con un monto en UTNGolCoin definido por el usuario y limitado por su saldo disponible.
- **Cierre automático.** Se admite una única predicción por usuario por partido y queda cerrada automáticamente a la fecha y hora de inicio del encuentro.
- **Liquidación automática.** Al registrarse el resultado oficial, el Servicio de Estadísticas notifica al Servicio UTNGolCoin, que paga a cada acierto el monto apostado multiplicado por la cuota correspondiente.
- **Bono anti-bancarrota.** Si el saldo de un usuario llega a cero, recibe 1 UTNGolCoin diaria al iniciar sesión, de modo que pueda seguir participando hasta el final del torneo.
- **Naturaleza académica.** La UTNGolCoin es una moneda exclusivamente ficticia y académica: no tiene valor monetario real, no es convertible y no admite recargas con dinero real.

10. Requisitos funcionales

Código	Requisito funcional
RF01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios, acreditando automáticamente 10 UTNGolCoin de bienvenida.
RF02	El sistema debe permitir el inicio de sesión de usuarios registrados.
RF03	El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura.
RF04	El frontend público debe mostrar el calendario completo de los 104 partidos con fecha, hora, sede y fase.
RF05	El sistema debe mostrar la conformación de los 12 grupos y la tabla de posiciones de cada uno.
RF06	El sistema debe actualizar automáticamente las tablas de posiciones al registrarse un resultado oficial.
RF07	El sistema debe mostrar estadísticas por selección: partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor y en contra.
RF08	El sistema debe mostrar el detalle de cada partido: estado, marcador.
RF09	El sistema debe mostrar el avance de las fases eliminatorias del torneo.
RF10	El frontend administrativo debe permitir gestionar (crear, consultar, actualizar) selecciones y partidos.
RF11	El frontend administrativo debe permitir registrar el resultado oficial de cada partido finalizado.
RF12	Al registrarse un resultado, el Servicio de Estadísticas debe notificar al Servicio UTNGolCoin mediante su API REST para liquidar las predicciones.
RF13	El sistema debe permitir al usuario consultar su saldo de UTNGolCoin.
RF14	El sistema debe mostrar el historial de transacciones del usuario (bonos, predicciones y premios).
RF15	El sistema debe permitir crear una predicción 1X2 indicando el partido, el resultado pronosticado y el monto.
RF16	El sistema debe validar que el usuario tenga saldo suficiente antes de registrar una predicción.
RF17	El sistema debe rechazar predicciones realizadas después de la fecha y hora de inicio del partido.
RF18	El sistema debe permitir una única predicción por usuario por partido.
RF19	El sistema debe liquidar automáticamente los premios pagando el monto apostado multiplicado por la cuota del resultado acertado.
RF20	El sistema debe otorgar 1 UTNGolCoin diaria al iniciar sesión cuando el saldo del usuario sea cero.
RF21	El sistema debe mostrar un ranking público de usuarios ordenado por saldo y aciertos.
RF22	El usuario debe poder consultar sus predicciones y su estado: pendiente, ganada o perdida.
RF23	El frontend administrativo debe permitir gestionar usuarios y asignar roles.
RF24	El sistema debe registrar las acciones administrativas realizadas (auditoría).
RF25	El sistema debe diferenciar los permisos de administrador, usuario registrado e invitado.

Código	Requisito funcional
RF26	El invitado debe poder consultar calendario, estadísticas y posiciones sin registrarse, pero sin realizar predicciones.
RF27	El sistema debe generar reportes básicos: partidos con más predicciones y total de UTNGolCoin en circulación.
RF28	El sistema debe cargar el calendario base del torneo a partir de un seed inicial provisto por el docente.

11. Requisitos no funcionales

Código	Requisito no funcional
RNF01	La aplicación debe ser accesible desde un navegador web y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
RNF02	El frontend público debe tener un diseño llamativo con temática mundialista; el administrativo, un diseño sobrio tipo panel de control.
RNF03	El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario tanto en el frontend como en el backend.
RNF04	Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano; deben utilizarse funciones de hash seguras.
RNF05	Los servicios deben ser independientes: la caída de un backend no debe impedir el funcionamiento del otro (degradación controlada).
RNF06	Cada backend debe tener su propia base de datos: PostgreSQL en uno y MySQL en el otro, sin acceso cruzado.
RNF07	El backend Jakarta EE debe ejecutarse sobre Linux; el despliegue del backend .NET sobre Linux es opcional y valorado adicionalmente.
RNF08	El código fuente debe estar organizado en capas o componentes y debidamente documentado.
RNF09	Las APIs REST deben estar documentadas mediante OpenAPI/Swagger o equivalente.
RNF10	La aplicación debe presentar mensajes claros de error, confirmación y alerta.

12. Roles del sistema

Rol	Permisos
Administrador	Gestiona selecciones, partidos, resultados y usuarios; consulta reportes, auditoría y el estado de los servicios.
Usuario registrado	Consulta calendario, estadísticas, posiciones y ranking; gestiona su billetera UTNGolCoin y realiza predicciones.
Invitado	Solo visualiza calendario, estadísticas y tablas de posiciones, sin realizar predicciones ni acceder a billetera.

13. Historias de usuario sugeridas

Código	Historia de usuario
HU01	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma y recibir 10 UTNGolCoin de bienvenida para comenzar a participar.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

Código	Historia de usuario
HU02	Como usuario, quiero consultar el calendario del Mundial para conocer fechas, horas y sedes de los partidos.
HU03	Como usuario, quiero ver las tablas de posiciones por grupo para seguir el avance de las selecciones.
HU04	Como usuario, quiero realizar una predicción 1X2 con mis UTNGolCoin para participar en un partido.
HU05	Como usuario, quiero consultar mi saldo y mi historial de transacciones para conocer el estado de mi billetera.
HU06	Como administrador, quiero registrar el resultado oficial de un partido para que se actualicen las posiciones y se liquiden las predicciones.
HU07	Como usuario, quiero recibir automáticamente mi premio cuando acierte una predicción para ver crecer mi saldo.
HU08	Como usuario, quiero ver el ranking de participantes para comparar mi desempeño con el de otros.
HU09	Como usuario sin saldo, quiero recibir 1 UTNGolCoin diaria al iniciar sesión para seguir participando.
HU10	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles para controlar el acceso a la plataforma.
HU11	Como invitado, quiero consultar estadísticas y fechas sin registrarme para informarme sobre el torneo.

14. Entregables por asignatura

14.1. Herramientas de Programación

Entregable	Descripción
Servicio de Estadísticas	API REST funcional con su base de datos, endpoints documentados y datos del torneo cargados.
Servicio UTNGolCoin	API REST funcional con su base de datos y liquidación de predicciones.
Frontend administrativo	Aplicación web funcional para la gestión del torneo y usuarios. Usar Adaptive Theme (Tema Adaptativo).
Frontend público	Aplicación web funcional con diseño temático para consulta y predicciones. Usar Adaptive Theme (Tema Adaptativo).
Código fuente	Repositorios organizados por componente, con control de versiones y documentación.
Despliegue en Linux	Backend Jakarta EE operativo sobre Linux; evidencia del despliegue (.NET sobre Linux, opcional).
Manual técnico	Instalación, configuración, ejecución y descripción de las APIs.
Manual de usuario	Guía de uso de ambas interfaces.

14.2. Modelamiento de Software

Entregable	Descripción
Registros de decisión de arquitectura (ADR)	Justificación de la asignación de tecnologías a backends, frontends y bases de datos.

Entregable	Descripción
Diagrama de casos de uso	Actores (administrador, usuario, invitado) y funcionalidades.
Diagrama de robustez	Manejo de las interfaces con entidades y, control.
Diagrama de clases	Estructura lógica de cada servicio.
Diagrama de secuencia	Flujos clave: registrar predicción y liquidar premios entre servicios.
Diagrama de despliegue	Distribución de los cuatro componentes, las dos bases de datos y los servidores Linux.
Diagrama de paquetes	Organización modular de cada componente.
Diagrama de estado	Estado de los objetos
Prototipos de interfaz	Bocetos de las pantallas principales de ambos frontends.

14.3. Ingeniería de Requerimientos de Software

Entregable	Descripción
Plan del proyecto	Alcance, objetivos, cronograma de 6 sprints, recursos y responsables.
Proceso de negocio y de software	Diagramas de procesos.
Documento de requisitos	Requisitos funcionales y no funcionales validados.
Historias de usuario	Lista priorizada de historias de usuario.
Tablero de seguimiento	Pendiente, en proceso, terminado y probado.
Actas de reunión	Evidencia de la organización del equipo y de las revisiones de historias de usuario.
Registro de riesgos	Riesgos técnicos, de tiempo, de integración y de comunicación.
Pruebas de aceptación	Cumplimiento de las actividades de las historias de usuario.
Informe final del proceso	Resultados, dificultades, lecciones aprendidas y mejoras.

15. Metodología de desarrollo sugerida

Se utilizará XP como metodología de trabajo, con 6 semanas de duración. Los equipos estarán conformados por 4 estudiantes. El rol de Dueño del producto será ejercido por el docente, quien validará el incremento al cierre de cada historia de usuario.

Cada integrante asume además un liderazgo técnico. El liderazgo implica responsabilidad sobre el componente, no exclusividad: todos los integrantes deben programar en todos los componentes.

Rol	Responsabilidad
Dueño del producto (docente)	Define prioridades y valida los incrementos al cierre de cada historia de usuario.
Líder de producto	Cada estudiante es responsable del componente asignado.

16. Plan de trabajo: 6 semanas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
 Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

Semana	Objetivo	Actividades principales	Incremento esperado
Semana 1 — Inicio	Decidir y modelar	Requisitos, historias de usuario, backlog, ADR de asignación tecnológica, diagramas UML esenciales, diseño de ambas bases de datos (PostgreSQL y MySQL), prototipos de las dos interfaces, repositorios y entornos Linux listos.	Documento de requisitos, ADR, modelos, prototipos y entornos operativos.
Semana 2 — Estadísticas	API de consulta funcionando	Carga del seed del torneo (48 selecciones, 12 grupos, 104 partidos), backend de Estadísticas con endpoints de consulta (partidos, grupos, posiciones, calendario) y autenticación básica.	API de Estadísticas poblada con datos reales y consumible.
Semana 3 — UTNGolCoin y Administración	La moneda existe y el torneo se administra	Backend UTNGolCoin: registro con bono de 10 monedas, billetera y saldo. Frontend administrativo: gestión de partidos, registro de resultados.	API UTNGolCoin operativa y panel administrativo funcional.
Semana 4 — Predicciones	Los servicios conversan	Creación de predicciones (validación de saldo y cierre por fecha y hora del partido), comunicación entre backends y liquidación automática de premios al registrar el resultado.	Flujo completo: predecir, registrar resultado, pagar premio.
Semana 5 — Experiencia pública	La cara visible	Frontend público con diseño temático mundialista: calendario, estadísticas, posiciones, predicciones, ranking de usuarios y bono diario anti-bancarrota.	Plataforma completa de cara al usuario final.
Semana 6 — Cierre	Calidad y entrega	Pruebas integrales, corrección de defectos, despliegue final en Linux, manuales técnico y de usuario, informe del proceso y preparación de la defensa.	Sistema integrado, documentado y defendido.

17. Pruebas de aceptación

Código	Caso de prueba	Resultado esperado
CP01	Iniciar sesión con credenciales válidas.	El usuario accede a la plataforma según su rol.
CP02	Iniciar sesión con credenciales incorrectas.	El sistema muestra un mensaje de error.
CP03	Registrar un usuario nuevo.	Se crea la cuenta y se acreditan 10 UTNGolCoin como transacción en el ledger.
CP04	Consultar el calendario del torneo.	Se muestran los partidos con fecha, hora, sede y fase.
CP05	Crear una predicción con saldo suficiente.	Se registra la predicción y se descuenta el monto del saldo.
CP06	Crear una predicción con saldo insuficiente.	El sistema rechaza la operación con un mensaje claro.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

Código	Caso de prueba	Resultado esperado
CP07	Crear una predicción después de la hora de inicio del partido.	El sistema rechaza la predicción por cierre automático.
CP08	Intentar una segunda predicción sobre el mismo partido.	El sistema rechaza la operación: solo se admite una predicción por partido.
CP09	Registrar un resultado oficial desde el panel administrativo.	La tabla de posiciones del grupo se actualiza automáticamente.
CP10	Liquidar predicciones tras registrar un resultado.	Los aciertos reciben monto por cuota; las predicciones falladas no reciben pago.
CP11	Iniciar sesión con saldo cero.	El sistema acredita 1 UTNGolCoin de bono diario.
CP12	Consultar el ranking de usuarios.	Se muestra la clasificación actualizada por saldo y aciertos.
CP13	Detener el Servicio UTNGolCoin y consultar estadísticas.	El frontend público sigue mostrando calendario y posiciones (degradación controlada).
CP14	Intentar predecir como invitado.	El sistema deniega la acción y sugiere registrarse.

18. Bases de datos sugeridas

Cada servicio tiene su propia base de datos: un backend utiliza PostgreSQL y el otro MySQL, según la asignación decidida y justificada por el equipo en su ADR. La autenticación de usuarios se sugiere centralizar en el Servicio de Estadísticas; el Servicio UTNGolCoin referencia a los usuarios por su identificador. El equipo puede proponer una distribución distinta, justificándola en el ADR correspondiente.

18.1. Base de datos del Servicio de Estadísticas

Tabla	Descripción
usuarios	Cuentas de usuario, credenciales (hash) y datos básicos.
roles	Roles del sistema y sus permisos.
selecciones	Las 48 selecciones participantes con su información básica.
grupos	Los 12 grupos del torneo y la asignación de selecciones.
sedes	Estadios y ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.
partidos	Los 104 partidos: fecha, hora, sede, fase, selecciones, estado y marcador.
auditoria	Registro de acciones administrativas sobre el torneo.

18.2. Base de datos del Servicio UTNGolCoin

Tabla	Descripción
billetteras	Billetera de cada usuario, referenciada por el identificador de usuario.
transacciones	Ledger inmutable: bonos de bienvenida, predicciones, premios y bonos diarios.
predicciones	Predicciones realizadas: partido, resultado pronosticado, monto, cuota aplicada y estado.

Tabla	Descripción
bonos_diarios	Control de la entrega del bono diario por usuario y fecha.

19. Tecnologías definidas y sugeridas

Capa	Tecnologías
Backend 1 y Backend 2	Jakarta EE 10 (JAX-RS, JPA/Hibernate) sobre WildFly, y ASP.NET Core Web API (C#). La asignación a cada servicio la decide el equipo.
Frontend 1 y Frontend 2	JSF (Jakarta Faces, opcionalmente con PrimeFaces) y C# (Blazor o ASP.NET Core MVC/Razor Pages). La asignación a cada interfaz la decide el equipo.
Bases de datos	PostgreSQL y MySQL, una por backend, según asignación del equipo.
Sistema operativo	Linux (obligatorio para el backend Jakarta EE; opcional y valorado para el backend .NET).
Comunicación	HTTP/REST con intercambio de datos en JSON.
Documentación de APIs	OpenAPI/Swagger o equivalente.
Modelamiento	StarUML, Visual Paradigm, Draw.io, PlantUML o Lucidchart.

20. Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje
Backends API REST funcionales con tecnologías heterogéneas (Jakarta EE y .NET)	20%
Frontends funcionales (JSF y C#) con diseños diferenciados según su audiencia	15%
Comunicación entre servicios y liquidación correcta de predicciones	15%
Proceso de software aplicado (XP, 6 semanas)	15%
Modelamiento UML coherente y registros de decisión de arquitectura (ADR)	10%
Bases de datos (PostgreSQL y MySQL) y persistencia con integridad	10%
Pruebas de aceptación	5%
Documentación técnica y manuales	5%
Presentación, defensa y demostración final	5%
Total	100%

21. Rúbrica general de evaluación

Nivel	Descripción
Excelente	Los cuatro componentes funcionan correctamente con las tecnologías exigidas, la comunicación entre servicios y la liquidación de predicciones operan sin errores, los ADR y diagramas UML son coherentes, el despliegue en Linux está evidenciado y el proceso Scrum está documentado sprint a sprint.
Bueno	El sistema cumple la mayoría de requisitos, presenta integración parcial entre servicios o pequeños errores en la liquidación, pero demuestra dominio técnico de ambas arquitecturas y buena documentación.

Nivel	Descripción
Aceptable	El sistema cumple funciones básicas, pero presenta limitaciones en la comunicación entre servicios, en la diferenciación tecnológica de los componentes, en la documentación o en las pruebas.
Insuficiente	El sistema no funciona adecuadamente, no respeta las restricciones de arquitectura (tecnologías heterogéneas, bases de datos separadas, Linux), no existe comunicación real entre servicios o la documentación es incompleta.

22. Restricciones del proyecto

- La UTNGolCoin es exclusivamente ficticia y académica: está prohibido el uso de dinero real, pasarelas de pago o cualquier mecanismo de convertibilidad.
- Los dos backends deben usar tecnologías distintas entre sí (Jakarta EE y .NET) y los dos frontends también (JSF y C#).
- Cada backend debe tener su propia base de datos (PostgreSQL y MySQL); está prohibido compartir una base de datos entre servicios.
- El backend Jakarta EE debe desplegarse sobre Linux; ningún frontend puede acceder directamente a una base de datos.
- La comunicación entre componentes se realiza exclusivamente mediante API REST con JSON.
- Las decisiones de asignación tecnológica deben justificarse mediante registros de decisión de arquitectura (ADR) entregados en la semana 1.
- Todo el código debe estar documentado.
- El proyecto debe ser desarrollado por los estudiantes, evitando el uso de plantillas sin adaptación; el uso de asistentes de IA debe declararse conforme a las políticas del curso (máximo el 30% de uso de IA).